

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

Apresentação da Disciplina

INTRODUÇÃO AS TECNOLOGIAS WEB

José Guilherme Picolo
E-mail: jose.picolo@puc-campinas.edu.br

Professor – José Guilherme Picolo



Sou **bacharel em Engenharia de Computação** pela Universidade São Francisco (USF), com **especializações em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina** (PUC Minas) e em **Formação Integral com Aprendizagem Ativa e IA** (PUC Campinas). Atualmente, sou **mestrando na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na área de Tecnologia, Sistemas de Informação e Comunicação**.

Atuo como professor universitário desde 2022, ministrando disciplinas nas áreas de programação, banco de dados, teoria da computação, computação gráfica, algoritmos, entre outras, nos cursos de Engenharia de Software, Sistemas de Informação, entre outros.

Além da docência, possuo experiência no setor de desenvolvimento de software, com passagens por instituições como CPqD e Venturus, atuando com tecnologias embarcadas e desenvolvimento Android.

Link para o calendário acadêmico:
https://www.puc-campinas.edu.br/calendario/

Datas importantes:

- 03/08: Início das aulas do 2º semestre.
- 10/08 a 17/08: Ciência e/ou proposição de alterações no **Plano de Ensino** pelo Docente (SIGA);
- Até 15/09: Inserção do **Plano Didático e Pedagógico** (*Lyceum*);
- 14/12 a 18/12: Período para **inserção e entrega de notas** do 2º semestre de 2026 (*Lyceum*).

Feriados, Recessos e Eventos

12/08/2026	Quarta-feira	Feriado Municipal - Dia do Evangélico
07/09/2026	Segunda-feira	Feriado Nacional - Dia da Independência do Brasil
23/09/2026	Quarta-feira	Semana Integrada
24/09/2026	Quinta-feira	
25/09/2026	Sexta-feira	
30/09/2026	Quarta-feira	Feira de Estágios **(Aula Normal)**
07/10/2026	Quarta-feira	2ª Fase (Presencial) do 15º Jogo Concurso On-line de Matemática 14h00 às 17h00 **(Aula Normal)**
12/10/2026	Segunda-feira	Feriado Religioso - Nossa Senhora Aparecida
15/10/2026	Quinta-feira	Recesso - Dia do Professor
16/10/2026	Sexta-feira	Recesso acadêmico referente ao dia do professor
23 e 24/10/2026	Sexta e Sábado	VESTIBULAR 2027
02/11/2026	Segunda-feira	Feriado Nacional - Finados
20/11/2026	Sexta-feira	Feriado Nacional - Dia da Consciência Negra
08/12/2026	Terça-feira	Feriado Municipal - Nossa Senhora da Conceição
18/12/2026	Sexta-feira	Último dia de aulas do 2º Semestre de 2026 para cursos de graduação

10/12 – Prêmio Projeto

Semana Integrada



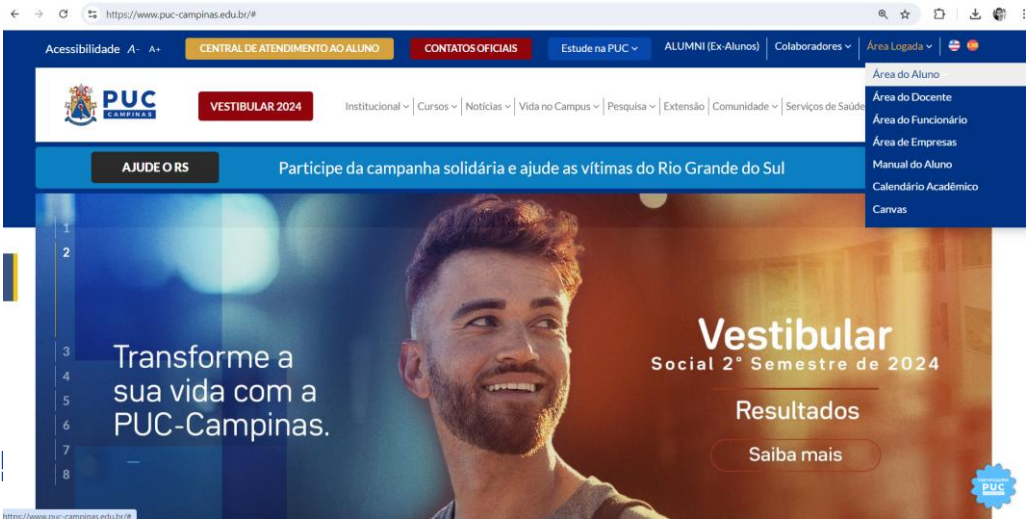
Feira de Estágio



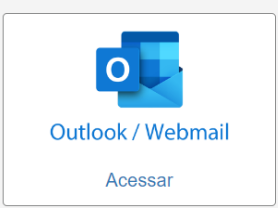
Avaliação de Ensino estará disponível para os alunos a partir de **31/07/2026 – até 09/09/2026.**

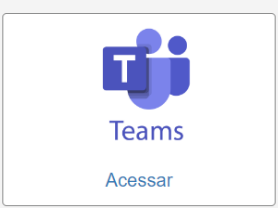


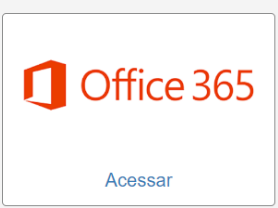
Plataformas – Área do Aluno

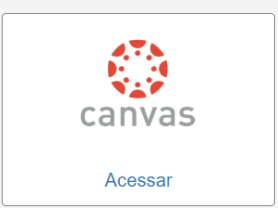


Plataformas – Área do Aluno











Página do Curso

https://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/engenharia-de-software/

Acesso a Grade, Ementas e Lista de Professores.

Página do Curso

Coordenador - Ivan
poli.engsoft@puc-campinas.edu.br

Secretaria - Stefany
poli.sc-engsoft@puc-campinas.edu.br

Metodologia

- *3 Provas Teóricas na última segunda feira de cada mês.*
  - *28/set*
  - *26/out*
  - *30/nov*

Horário: 11h35 às 12:25

- Período das Bancas de PI → 01 a 12/dez

Arredondamento de Nota

O arredondamento das notas ocorrerá da seguinte maneira:

- Se a parte decimal for menor que 0.25, devemos arredondar a parte decimal para zero.
- Se a parte decimal for entre 0.25 a 0.75, devemos arredondar a parte decimal para 0.5.
- Se a parte decimal for maior que 0.75, devemos arredondar a nota para cima.

Exemplos:

- Nota 7.25 - devemos arredondar para 7.5
- Nota 7.17 - devemos arredondar para 7.0
- Nota 7.81 - devemos arredondar para 8.0

Uso Ético de IA

IA: ferramenta de aprendizagem ou atalho?
Gerar um bom resultado não é o mesmo que gerar aprendizado.

Aprender exige **tentar, errar, refletir e corrigir**.
A IA pode entregar uma resposta convincente sem que o estudante compreenda o raciocínio.
O aluno precisa atuar como **questionador, curador e verificador**, não apenas como consumidor de respostas.
Perguntar bem, interpretar e avaliar criticamente tornam-se competências ainda mais importantes.

Regra para a disciplina
Primeiro pense e tente. Depois use a IA para explicar, revisar, comparar e aperfeiçoar.

https://youtu.be/C38xlWnkezQ?si=PFtrrHYLxRB4bU2u&t=283

"O Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer instrumento de avaliação previsto no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes".

Ementa

Apresenta os conceitos e as camadas presentes em uma aplicação de software na WEB. Estuda tecnologias e ambientes de desenvolvimento de software para a internet, apresentando seus propósitos, elementos, recursos e as linguagens suportadas. Aplica programação e manuseio destes ambientes e tecnologias.

Objetos de Conhecimento

1. Programação, tecnologia e ferramentas de desenvolvimento de software para Internet

2. Noções de HTML: estrutura básica do documento HTML; tags de estruturação; tags de conteúdo; caracteres especiais; listas; imagens; tabelas; ligando documentos; links internos; imagens mapeadas; documentos internos; vídeo; áudio; formulários.

3. Noções de CSS: HTML estilizado; sintaxe do CSS; folhas de estilo e HTML; regras de cascateamento e herança no CSS; propriedades de Fonte e formatação de texto com CSS; o modelo de caixa do CSS; o fluxo normal.

Objetos de Conhecimento

4. Noções de Javascript: sintaxe; variáveis; operadores aritméticos, relacionais e lógicos; operador de tipos; estrutura de decisão, de seleção e de repetição. Funções; expressões lambda; tipos; NaN; Infinity; Arrays; Objetos; Javascript no HTML.

5. Conceitos de front-end, back-end, serviços, microsserviços, SOA, padrões de troca de dados (XML e JSON); requisições e respostas: corpo da requisição e corpo da resposta; Rotas; URLs e URIs; Middleware. Verbos HTTP.

6. JavaScript no NodeJS, incluindo npm e seus principais pacotes, tais como: moment, oracledb, express, restify, request, commander e outros

O que é a Internet?

Rede mundial de redes. Conecta dispositivos e transporta dados. Também sustenta e-mail, jogos on-line e chamadas.

O que é a WEB?

Sistema de páginas e recursos interligados, acessados por navegadores, normalmente com HTTP ou HTTPS.

Para existir comunicação, são necessários cinco elementos básicos:

Comunicação humana	Comunicação entre computadores
Emissor: quem fala	**Origem**, como navegador ou cliente
Receptor: quem escuta	**Destino**, como servidor
Mensagem: o que é dito	**Dados**, como uma requisição ou arquivo
Meio ou canal: por onde a mensagem passa	Cabo, fibra óptica, Wi-Fi ou rede móvel
Protocolo: regras da conversa	HTTP, TCP/IP, DNS etc.

Modelo Cliente - Servidor

cliente → REQUISIÇÃO → servidor | cliente ← RESPOSTA ← servidor

CLIENTE

Programa que inicia a comunicação. Em nosso exemplo, é o navegador executado no computador ou celular do usuário.

SERVIDOR

Computador e software disponíveis na rede para receber pedidos, processá-los e devolver respostas.

Navegador ou Browser

Chrome, Firefox, Edge e Safari são programas que acessam e apresentam recursos da Web

Solicita

Cria requisições HTTP para URLs.

Recebe

Obtém HTML, CSS, JavaScript, imagens e dados.

Interpreta

Entende a estrutura, o estilo e o comportamento.

Renderiza

Combina os recursos e desenha a interface na tela.

URL – Localizador Uniforme de Recursos

URL — Localizador Uniforme de Recursos

https://loja.exemplo.com**/produtos/42**?cor=azul#avaliacoes

Uma URL aponta para um recurso: página, imagem, arquivo ou endpoint de uma API.

1 **Protocolo: https**

2 **Domínio: loja.exemplo.com**

3 **Caminho: /produtos/42**

4 **Consulta e fragmento: ?... #...**

FRONTEND

Parte executada no cliente. Apresenta conteúdo, recebe interações e usa HTML, CSS e JavaScript. Não é apenas aparência.

BACKEND

Parte executada no servidor. Aplica regras, valida dados, controla acesso e conversa com serviços e bancos. Não é o banco.

navegador → backend → banco de dados → backend → navegador

CLIENTE

NAVEGADOR / FRONTEND

Exibe a interface e envia uma requisição para uma API.

SERVIDOR

BACKEND

Valida a requisição, aplica regras e decide como responder.

DADOS

BANCO DE DADOS

Armazena e recupera informações solicitadas pelo backend.

Fluxo Completo

1. URL
Usuário informa o endereço.

2. Localização
DNS ajuda a localizar o servidor.

3. Requisição
Navegador envia uma mensagem HTTP.

4. Servidor
Pedido chega ao servidor Web.

5. Backend
A lógica interpreta e valida.

6. Banco
Dados podem ser consultados.

7. Resposta
Status, cabeçalhos e corpo retornam.

8. Renderização
HTML + CSS + JS formam a página.

Demonstração

1. Abra
https://example.com

2. DevTools
F12 ou Ctrl + Shift + I

3. Network
Selecione a aba de rede

4. Recarregue
Ctrl + R com a aba aberta

5. Documento
Clique na primeira linha

6. Headers
URL, método e status

7. Response
Veja o HTML devolvido

8. Compare
Interface ≠ código recebido